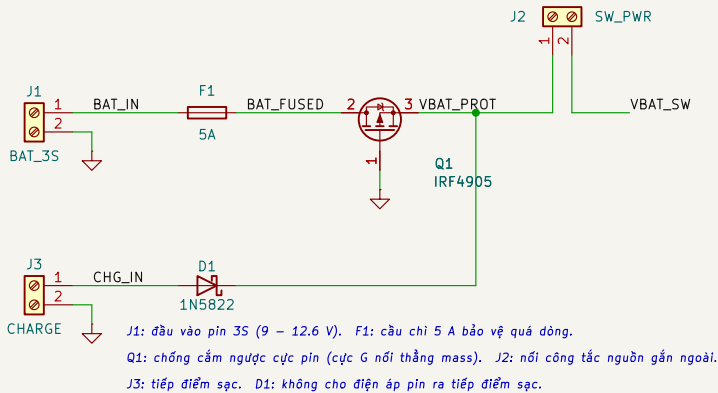
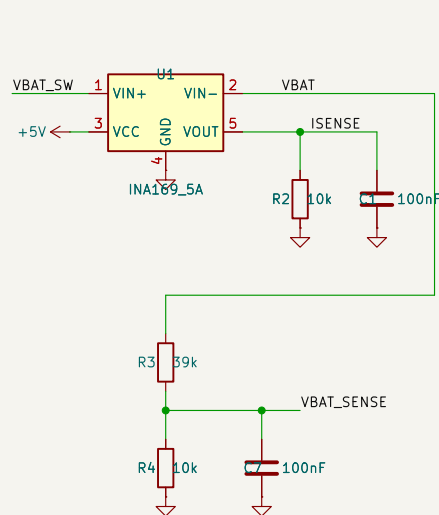


1. NGUỒN VÀO – BẢO VỆ



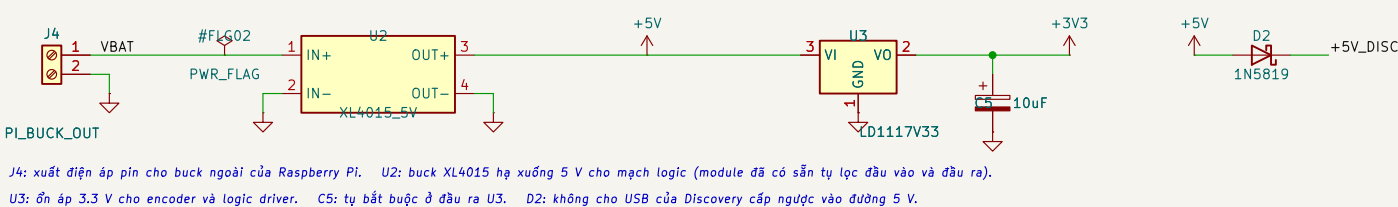
J1: đầu vào pin 3S (9 – 12.6 V). F1: cầu chì 5 A bảo vệ quá dòng.
Q1: chống cấm ngược cực pin (cực G nối thẳng mass). J2: nối công tắc nguồn gần ngoài.
J3: tiếp điểm sạc. D1: không cho điện áp pin ra tiếp điểm sạc.

2. ĐO DÒNG – ĐO ÁP PIN



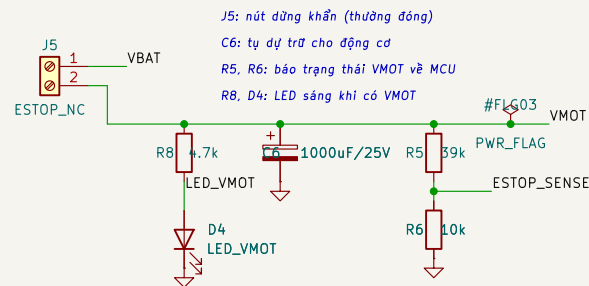
U1: đo dòng pin, ngõ ra điện áp 1 V/A.
R2: giảm còn 0.5 V/A cho vừa ADC 3 V. C1: lọc nhiễu.
R3, R4: chia áp pin về 2.6 V để đo. C2: lọc nhiễu.

3. NGUỒN 5 V / 3.3 V



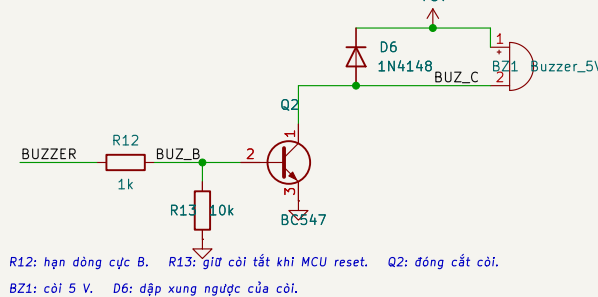
J4: xuất điện áp pin cho buck ngoài của Raspberry Pi. U2: buck XL4015 hạ xuống 5 V cho mạch logic (module đã có sẵn tự lọc đầu vào và đầu ra).
U3: ổn áp 3.3 V cho encoder và logic driver. C5: tụ bắt buộc ở đầu ra U3. D2: không cho USB của Discovery cấp ngược vào đường 5 V.

4. DỪNG KHẨN – NGUỒN ĐỘNG CƠ (VMOT)



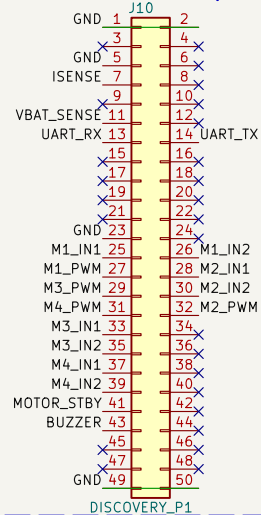
J5: nút dừng khẩn (thường đóng)
C6: tụ dự trữ cho động cơ
R5, R6: bảo trạng thái VMOT về MCU
R8, D4: LED sáng khi có VMOT

5. CÒI

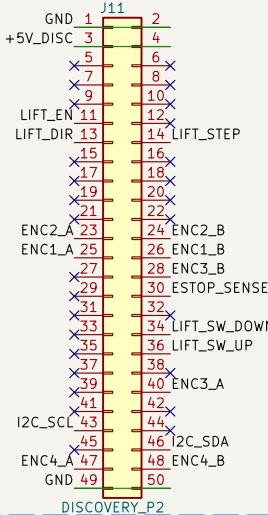


R12: hạn dòng cực B. R13: giữ còi tắt khi MCU reset. Q2: đóng cắt còi.
BZ1: còi 5 V. D6: đập xung ngược của còi.

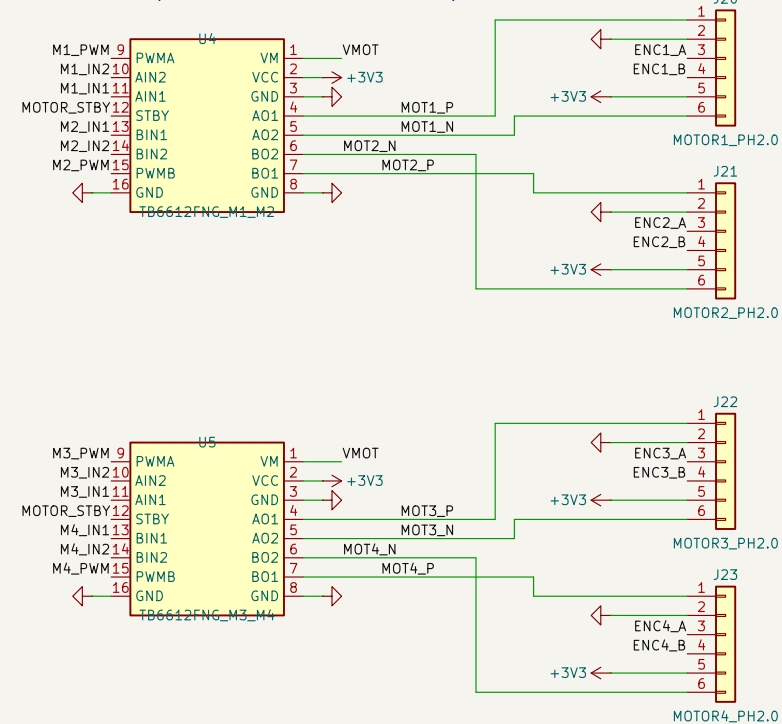
6. MCU – STM32F4 DISCOVERY (hàng chân P1, P2)



J10, J11: hai hàng rào cái 2x25 để cắm STM32F4 Discovery.
Chân đánh dấu X: không dùng.

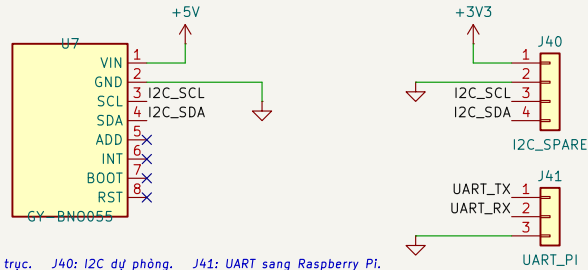


7. DRIVER ĐỘNG CƠ DC – ĐẦU NỐI ĐỘNG CƠ / ENCODER



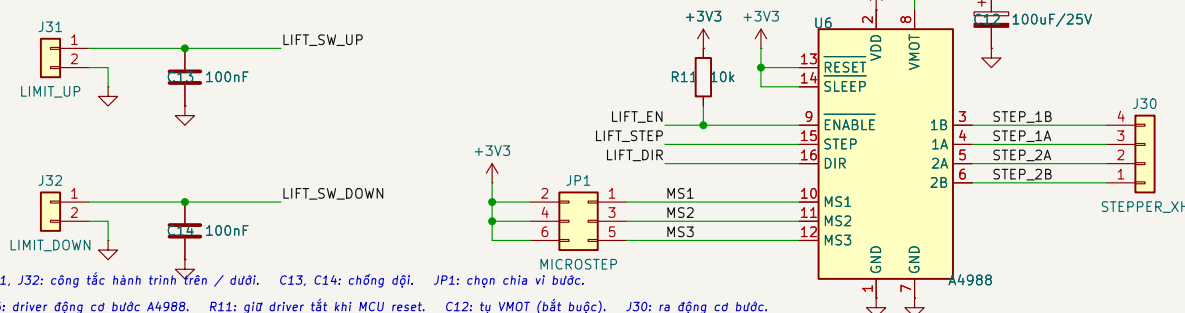
U4, U5: driver cầu H TB6612FNG, mỗi module lái 2 động cơ.
Module đã có tự lọc: chip có sẵn điện trở kéo xuống nên driver tắt khi MCU reset.
J20 – J23: đầu PH2.0 6 chân (động cơ + encoder).

9. IMU – I2C – UART



U7: IMU 9 trục. J40: I2C dự phòng. J41: UART sang Raspberry Pi.

8. CƠ CẤU NẰNG



J31, J32: công tắc hành trình trên / dưới. C13, C14: chống dội. JP1: chọn chia vi bước.
U6: driver động cơ bước A4988. R11: giữ driver tắt khi MCU reset. C12: tụ VMOT (bắt buộc). J30: ra động cơ bước.

Sheet: /
File: agv_mainboard.kicad_sch

Title:

Size: A3

Date:

Rev:

KiCad E.D.A. 10.0.6

Id: 1/1